第二章 地球表面形态 · 第一节 流水地貌

本节目录　开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（6张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区（不读不影响做对题） · 费曼检验 · 本节串联图

开篇页：本节在地理版图上的位置

本节知识点清单：三种侵蚀方式与河段对应（下蚀/侧蚀/溯源·河流袭夺）·凹岸侵蚀凸岸堆积两情形判读（地转偏向力 vs 水流惯性）·横向环流→曲流→裁弯取直→牛轭湖演化链·V形谷 vs U形谷·堆积地貌三分位（冲积扇/冲积平原/三角洲）·选址应用（建港/聚落/水电站）

学完这节你能做到（4条，可自查）：1. 给任何一段河谷，说出它"谁在侵蚀、往哪蚀、蚀成什么样"（V形/U形/曲流对号） 2. 看到"凹岸凸岸"题，先判河道平直还是弯曲，再选判据（2025卷题6即此考法） 3. 把冲积扇、冲积平原、三角洲"钉"在河流的上游出山口/中下游/入海口三个位置上 4. 用"下蚀→侧蚀→堆积"的时间线讲完一条河的一生

难点预警：两情形判据混用（平直河道用弯曲判据）与三分位错位设错，是本节两大高频坑；凹凸岸"建港/聚落"反向选择题年年变皮出现。

前置依赖：1.1 圈层结构里的"水圈"常识＋初中"河流上游流速快"直觉即可开工；3.3 热力环流学完后回看本节降水条目更顺。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	流水如何用"侵蚀—搬运—堆积"三步刀法雕刻地表：上游刻V形谷、中下游弯出曲流与牛轭湖、出山口与入海口铺出扇形与三角洲
为什么重要	它是第二章的开机键：先懂"水怎么刻"，2.2风、2.3喀斯特才有的放矢；三大堆积地貌又是聚落、农业、港口选址（人地协调）的天然题床
怎么考	2025年1月卷第6题直系（长江三峡河谷特征·答案D·2分·识地貌四图题组之一）〔卷源照录：2025年1月福建合格考地理卷〕；2024年6月卷2.1域零直系（如实录）；凹凸岸与三分位以变式皮常年出现在模拟与综合题干

正文

一条河的三把刀：下蚀、侧蚀、溯源

先把结论摆在前面：**落差大→下蚀（往下深切，V形谷）；落差小→侧蚀（往两侧掏，河谷展宽）；源头河床崩塌后退→溯源侵蚀（河向上游变长）**。三种方式吃"落差"这碗饭：落差越大，下蚀越凶——所以山地上游多深窄峡谷；落差变小，侧蚀接班——中下游河谷展宽。溯源侵蚀最典型的一幕是瀑布断崖不断后退，极端情况**蚀穿分水岭、抢夺邻河上游**，这叫河流袭夺，被抢的河断流变"断头河"。〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌（zhihu.com/tardis/bd/art/560958305）〕

侵蚀方式	主导河段	地貌产物	价值判断
下蚀＋溯源	上游山区	V形谷、峡谷（深度大、岸壁陡）	落差大水能富→宜建水电站（白鹤滩）；航运价值低
侧蚀	中下游平缓区	宽谷、曲流、河漫滩	河面宽浅→航运价值较高

案例框 · V形谷里藏电站：白鹤滩

金沙江白鹤滩水电站建在典型的流水下切深谷里：上游落差大、下蚀强、水量丰——"V形谷=水能富"不是背诵口诀，是选址逻辑本身。反过来问"这段河谷为什么航运价值低"，答的还是同一把刀：下蚀深、流速急、险滩多。〔源：同上知乎河流地貌长文（白鹤滩例）〕

凹岸凸岸：两套判据别混用

平直河道看地转偏向力——北半球运动物体右偏，右岸（凹岸方）侵蚀、左岸堆积；**弯曲河道**看水流惯性——水流冲向凹岸（侵蚀成深槽），凸岸流速变慢堆积成边滩。两套判据换场景换皮是高频设错：拿"北右南左"去判弯曲河道的凹凸岸，直接翻车。

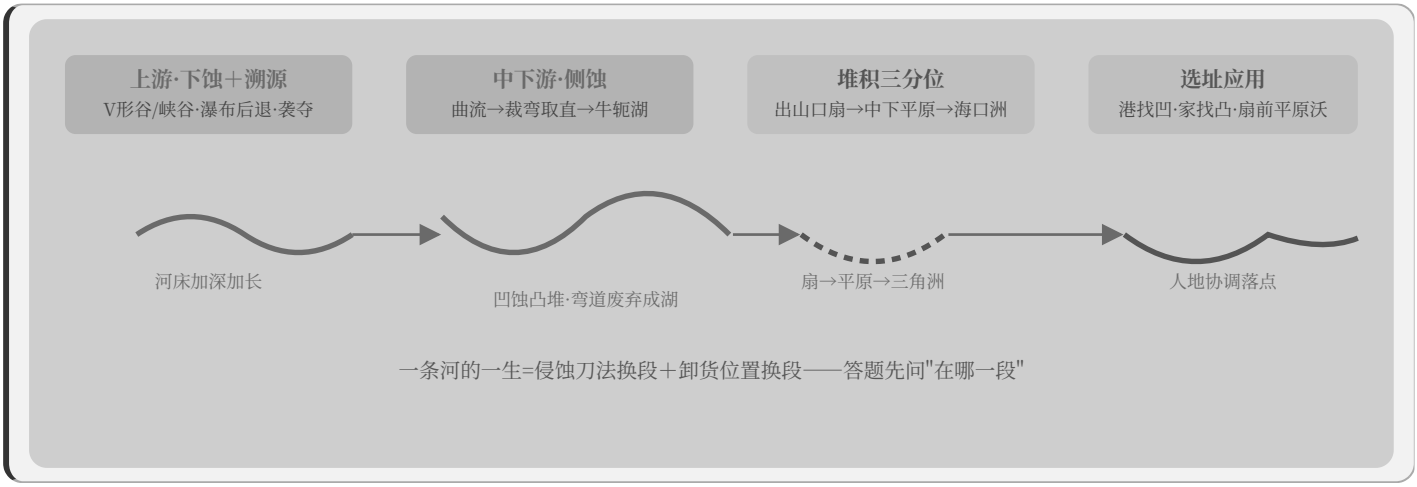
弯曲河道会越弯越夸张：**河床坡度降低→下蚀减弱侧蚀增强→凹岸侵蚀、凸岸堆积→横向环流使河道愈来愈弯成曲流→弯曲过度发生裁弯取直→原弯道废弃成牛轭湖**——这条链是本节的时间线主干，四幅连环画要能口述。〔源：搜狐地理专题《关于高中地理牛轭湖和河曲的成因分析》（sohu.com/a/477852317_100941）原文照录〕

选址应用跟着岸性走：***凹岸水深宜建港，凸岸堆积缓宜聚落农业***——"凸岸不能建港"是陷阱说法，准确表述是"凸岸水深不足一般***不宜***建港"，但题目常把"凸岸聚落/农业用地"设成正选项，一刀切会错杀。〔源：高考直通车高考地理知识归纳《河道演化、凹岸侵蚀凸岸堆积、港口》（m.cgzdl.com/jiaoxue/jiexi/4685.html）〕

流水把"卸下的货"铺在哪：三分位

冲积扇在出山口，冲积平原在中下游，三角洲在入海（湖）口——位置错位是本节第一设错点。出山口坡度骤缓，水流呈扇形散开卸货=冲积扇；中下游侧蚀+堆积把谷底铺成宽广平原；入海口河水海水***顶托***+流速骤减，泥沙沉降向海推进=三角洲。出山口河道分权复汇的辫状河，是"货太多河太浅"的副产物。〔源：知乎同上＋学科网课件2026版（zxxk.com/soft/60216950.html）〕

◎**到此记住**：***"上游下蚀V形谷、中游侧蚀出曲流、山口扇、海口洲"***；凹凸岸先分"平直看偏向、弯曲看惯性"，选址口诀"港找凹、家找凸"。



怎么读这张图：上排四格是"河段—刀法—产物"对应表，中排曲线是河谷平面演变（实线=活跃河道，虚线=废弃弯道），箭头是时间流向；底部橙色结论条是本节总口诀——所有设错都从"段位错配"里长出来。

经典例题

例1 · 识地貌四图组：长江三峡（基础级 · 2025年1月福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）四幅地貌景观图中，图②为长江三峡，其河谷形态特征——选项含"深度大，岸壁陡"等。〔源：2025年1月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第6题，官方答案D；卷源照录：2025年1月卷（识地貌四图题组·壶口瀑布/长江三峡/雅丹沙丘/桂林漓江）〕

【解答】D。三峡=长江上游切穿山地的峡谷：落差大、下蚀强——河谷深度大、岸壁陡（V形谷特征）。

【怎么想到的】触发点：看到"三峡"立即挂"山地峡谷"标签，掏"落差大→下蚀→V形谷"链。岔路排除：最容易走岔是把它当宽谷选"谷底宽平"——死因：忽略三峡位于我国地势二三级阶梯交界处、下蚀为主这一前提；选"河道弯曲"同样错——弯曲是中下游侧蚀产物。卡壳预判：断在"深度大岸壁陡对应哪种侵蚀"——补一句"下蚀=向下啃，啃得深壁就陡"。外行连接：上游的河像拿凿子垂直往下凿，凿出又深又窄的槽；中下游的河像拿刷子横着刷，刷得又宽又浅。

【定级】基础·送分｜识地貌图组考"特征—成因"对号，三峡标签唯一指向V形谷。

例2 · 建港选址+三分位合考（中档 · 变式）

【题干】（变式自造·非学考真题·情境合成）某河港规划图：甲处位于河流凹岸、乙处位于凸岸、丙处位于山谷出口、丁处位于入海口。(1)港址选哪处？(2)丙、丁两地貌分别是什么？

【解答】(1)甲。凹岸侵蚀水深，宜建港；乙凸岸堆积水浅不宜。(2)丙=山口冲积扇（坡度骤缓水流散开卸货），丁=三角洲（河水海水顶托+流速骤减泥沙沉降）。

【怎么想到的】触发点："港"字一出就走"港找凹"；"山谷出口/入海口"一出就走三分位对号。岔路排除：选乙建港——死因被"乙在河道内侧离货场近"迷惑，忽略凸岸水浅淤积；丙答"冲积平原"——死因三分位错位，出山口≠中下游。卡壳预判：断在"顶托"一词——海水顶住河水=流速骤减的触发器，一句话绑定三角洲。外行连接：河流像搬运工，上游扛石头（下蚀），中游转着圈刷墙（侧蚀），到出口就把货卸成扇子和三角洲；港口要挑"水深"的凹岸码头。

【定级】中档·高频｜选址+地貌判读双考点合一，"段位意识"是唯一钥匙。

易错卡（6张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"河流上游以侧蚀为主，河谷越蚀越宽"	三把刀与河段错配：把中下游的侧蚀安到上游头上	只背"侧蚀展宽"，没绑"落差"前提	落差大→下蚀（V形谷）；落差小→侧蚀（宽谷曲流）；溯源侵蚀让河变长〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌〕
2	"北半球河流一律右岸侵蚀，所以右岸都能建港"	两情形判据混用：把平直河道判据用到弯曲河道	背了"北右南左"没背适用前提	平直河道看地转偏向力；弯曲河道看水流惯性（凹蚀凸堆）——先判河道形状再选判据〔源：高考直通车《河道演化、凹岸侵蚀凸岸堆积、港口》知识归纳〕
3	"凸岸是堆积岸，什么都不能建"	陷阱反向：把"不宜建港"扩大成"不宜任何建设"	只记了否定半句	凸岸水浅***不宜建港***，但堆积缓坡***宜聚落农业***——题目常把凸岸聚落设成正选项〔源：高考直通车高考地理知识归纳《河道演化、凹岸侵蚀凸岸堆积、港口》〕
4	"牛轭湖是冰川刨出来的"	成因张冠李戴：把冰川U形谷产物安到流水头上	只看形状弯，没追演化链	曲流→裁弯取直→原弯道废弃=牛轭湖（横向环流链）；冰川给的是U形谷和冰碛湖〔源：搜狐地理专题《关于高中地理牛轭湖和河曲的成因分析》原文照录〕

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
5	"三角洲长在山区河流出口"	三分位错位第一型：出山口≠入海口	"扇/洲"形状相近，位置没钉死	冲积扇=出山口；冲积平原=中下游；三角洲=入海（湖）口（顶托+骤减速）〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌＋学科网课件〕
6	"V形谷水浅流速慢，适合航运"	价值判断反转：把U形谷优点安给V形谷	只认"谷"字没分形态	V形谷=落差大水能富宜建电站、航运价值低；U形/宽浅河=航运价值较高〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌（白鹤滩例）〕

应试打法

1. **段位三问**：任何河流地貌题先问"在哪一段"——上游/中下游/出山口/入海口，段位定刀法定产物。

2. **凹凸岸两步走**：先看河道平直还是弯曲→平直套偏向力（北右南左）、弯曲套惯性（凹蚀凸堆）→再答侵蚀堆积与选址。

3. **演化链排序题**：按"下蚀减弱→侧蚀增强→曲流→裁弯取直→牛轭湖"时间线走，倒序选项直接排。

4. **学考接口**：识地貌四图题组（2025卷壶口/三峡/沙丘/漓江）考"景观→特征→成因"三级对号——图里看到"深窄陡"就按V形谷答"流水下切"。〔卷源照录：2025年1月福建合格考地理卷〕

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么高纬平直河道"右偏"肉眼难见？ 地转偏向力的量级随流速与纬度增大——大江大河才明显，加上河道边界摩擦抵消，所以教材判据只在"平直大河"语境下成立，小溪流不套。

为什么裁弯取直后老弯道不马上消失？ 裁弯点两头打通后流速骤增走新道，老弯道两端渐淤成"牛轭"形静水湖——湖泊到沼泽到陆地还需几十年填淤，这一段"遗迹演化"正是综合题爱考的延时段。

为什么三角洲不都存在？ 泥沙来源、海水顶托、地壳沉降三条件缺一不可：泥沙少（水库拦沙）、潮流强（货没卸就被搬走）、沉降快（货沉不过陷）都会让三角洲"长不出来"——三角洲是"供给vs搬运"的动态平衡，不是自动产物。

人地协调观落点：凸岸聚落、凹岸港口、扇前绿洲、三角洲良港良田——人类聚落史就是一部"读河选址史"；反过来，水库拦沙让三角洲"断粮"退缩，又是人改河后河改人的回声题。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

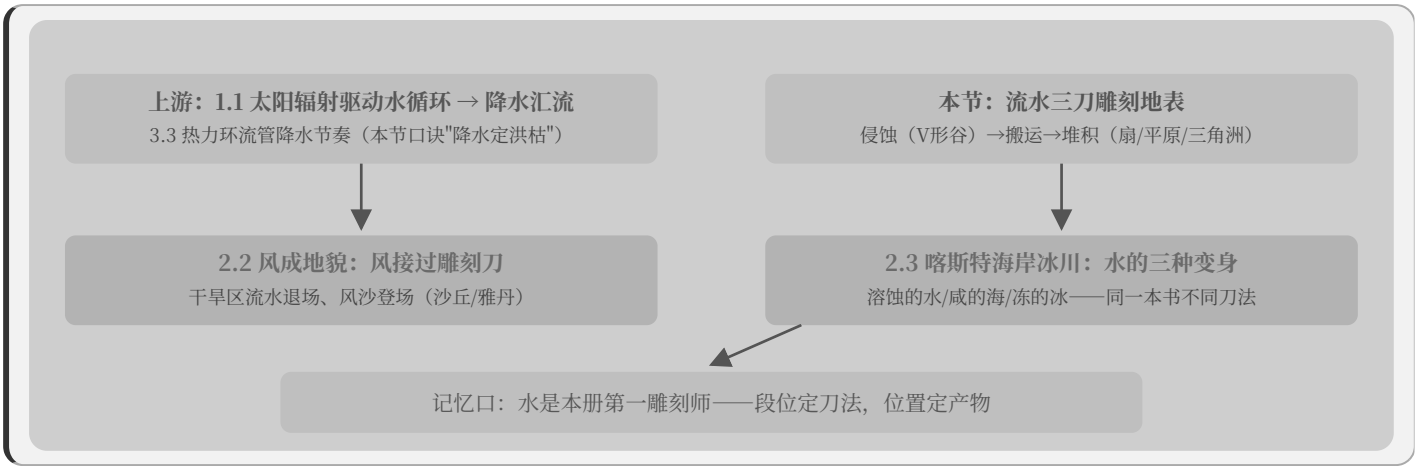
仪式：合上本页，60秒口述本节。能脱口说出"落差定刀法"＋"港找凹家找凸"两句，才有资格往下走。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——同一条河，为什么上游刻得深、中下游弯得多、出口铺得开？第一步·先说结论（刀法跟着落差走：上游下蚀V形谷，中下游侧蚀曲流，出口堆积扇与洲）→第二步·再说为什么（落差=能量：能量足就往下啃，能量弱就往两边掏，卸货要等流速真正慢下来）→第三步·举个例子（三峡=下蚀代表作；长江中下游荆江曲流=侧蚀代表作；长江三角洲=堆积代表作。⚠简化边界：册内主推流水单因素链，冰川U形谷对比在2.3展开，讲的时候一句"冰川另有刀法"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"河流都是右边侵蚀"或"牛轭湖是冰川湖"——正确讲法必须先报河段/河道形状前提再给结论。两处错误分别可溯易错卡卡2与卡4。

卡壳路由：卡在"三把刀分不清"→回正文三刀表；卡在"两情形判据"→回正文凹凸岸段＋易错卡卡2；卡在"三分位"→回正文三分位段＋◎到此记住口诀。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左上是能量来源（1.1/3.3联动），右侧是本节刀法总述，下排两格是二章接力（2.2/2.3），底部橙条是全节总口。

文字版串联：1.1（辐射驱动水循环）→ 3.3（环流定降水）→ **本节：流水三刀（侵蚀—搬运—堆积·段位定产物）** → 2.2 风成（干旱区接力）→ 2.3 喀斯特海岸冰川（水的三种变身）→ 4.x（河流水系与洋流的"大地联动"候后章）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+三刀表对段位题是否够用？+两步走对凹凸岸题是否够用？